PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-009
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Sept 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI " -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-017	- Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN" -Menjadi"UNIT PELAKSANA DAN PEMBANGKITAN PUNAGAYA" - Menjadi "Manager UPK Punagaya" - Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi " SOP-560400-OPSB-016	
2	5 Nov 2020		No.Dok 'SOP-560400-OPSB-016 -Cover	-Menjadi ' IK-OPRTRB-001-009 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		6. Batasa operasi -Penambahan Isi	6. BATASAN OPERASI 6.4. Pessure normal Strainer • Bearing Pompa Alarm : 70'C Trip : 95'C • Bearing Motor Alarm : 70'C	

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP

			7.1.Persiapan 7.1.14.Buka valve venting pada strainer , tutup kembali venting apabila air sudah keluar	Trip : 100'C • Motor Coil Alarm : 120'C Trip : 135'C 7. 1 Persiapan 7.1.14. Buka valve venting pada sisi filter dan pada sisi pompa kemudian tutup kembali venting apabila air sudah keluar.	

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Digunakan sebagai media air pendingin pada peralatan bantu PLTU Punagaya.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. KaosTangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Close Circulating Water Pump terdiridari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan CCWP

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. SPESIFIKASI PERALATAN

5.1. Motor

Type	: AFJH-WA
Voltage	: 6kv
Power	: 200kW

Current : 23.3A

Speed : 1485r/min

Weight : 1840Kg

5.2. Pompa

Type : Double-suction centrifugal pump

Speed : 1480r/min

Flow : 1100m3/h

Weight : 1110Kg

Pressure : 0.7Mpa

6. BATASAN OPERASI

6.1. Arus kerja : 19 A

6.2. normal Level expansion tank : 2200 mm

6.3. Pressure outlet max : 0.7 MPa

6.4. Pressurenormal strainer filter : <17 kpa

Vibrasi

- Motor : < 7 mm/s
- Pompa : < 11 mm/s Voltage 400 V

Temperatur

- Bearing Pompa

  Alarm : 70'C

  Trip : 95'C
- Bearing Motor

  Alarm : 70'C

  Trip : 100'C
- Motor Coil

  Alarm : 120'C

  Trip : 135'C

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan bahwa di area CCWP tidak ada pekerjaan (tagging card)

7.1.2. Pastikan breaker sudah rack in

7.1.3. Pastikan Emergency stop sudah Release

7.1.4. Pastikan Level expansion tank normal 900 – 2200 mm

7.1.5. Pastikan MOV suction CCWP full "OPEN"

7.1.6. Pastikan MOV discharge full "CLOSE"

7.1.7. Pastikan CWP sudah beroperasi

7.1.8. Pastikan manual valve inlet filter OCW "OPEN"

7.1.9. Pastikan valve connecting CCWP #1 to unit #2 "CLOSE"

7.1.10. Buka manual valve outlet expansion tank

7.1.11. Buka MOV inlet dan outlet HE sisi air laut

7.1.12. Buka MOV inlet dan outlet HE pada sisi CCWP

7.1.13. Buka valve manual inlet dan outlet air pendingin pada peralatan bantu

7.1.14. Buka valve venting pada sisi filter dan pada sisi pompa kemudian tutup kembali venting apabila air sudah keluar.

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka menu CCW SYSTEM (CCW WTR), kemudian klik symbol CCWP yang siap dioperasikan

7.2.2. Setelah muncul mode pegoperasiaan, klik START lalu klik ACK

7.2.3. Setelah CCWP operasi, koordinasikan dengan operator local kondisi CCWP

7.2.4. monitor peralatan dengan memperhatikan parameter operasi

7.2.5. Amati item item berikut:

7.2.5.1. Level Expansion tank

7.2.5.2. Differential Pressure inlet strainer CCWP

7.2.5.3. Arus motor CCWP

7.2.5.4. Pressure outlet CCWP

7.2.5.5. Vibrasi motor dan vibrasi pompa

INSTRUKSI KERJA
CLOSE CIRCULATING WATER PUMP

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Pilih menu CCW SYSTEM (CCW WTR) pada Display DCS Turbin

7.3.2. Klik CCWP yang akan di STOP

7.3.3. Setelah muncul mode pengoperasian Klik STOP lalu klik ACK

7.3.4. Koordinasi dengan operator control turbin " CCWP STOP "

7.3.5. Setelah CCWP "STOP", pastikan MOV outlet CCWP "CLOSE"

7.4. Pelaksanaan Change Over

7.4.1. Waktu change over mengacu pada jadwal change over

7.4.2. Pastikan CCWP yang akan dioperasikan dalam kondisi standby

7.4.3. Start CCWP yang ingin di Change Over (mengacu pada Pelaksanaan start)

7.4.4. Setelah CCWP beroperasi normal kemudian stop CCWP yang akan di "STOP" (mengacu pada Pelaksanaan Stop)